

PRÁCTICA 26

TEOREMA DE THÉVENIN

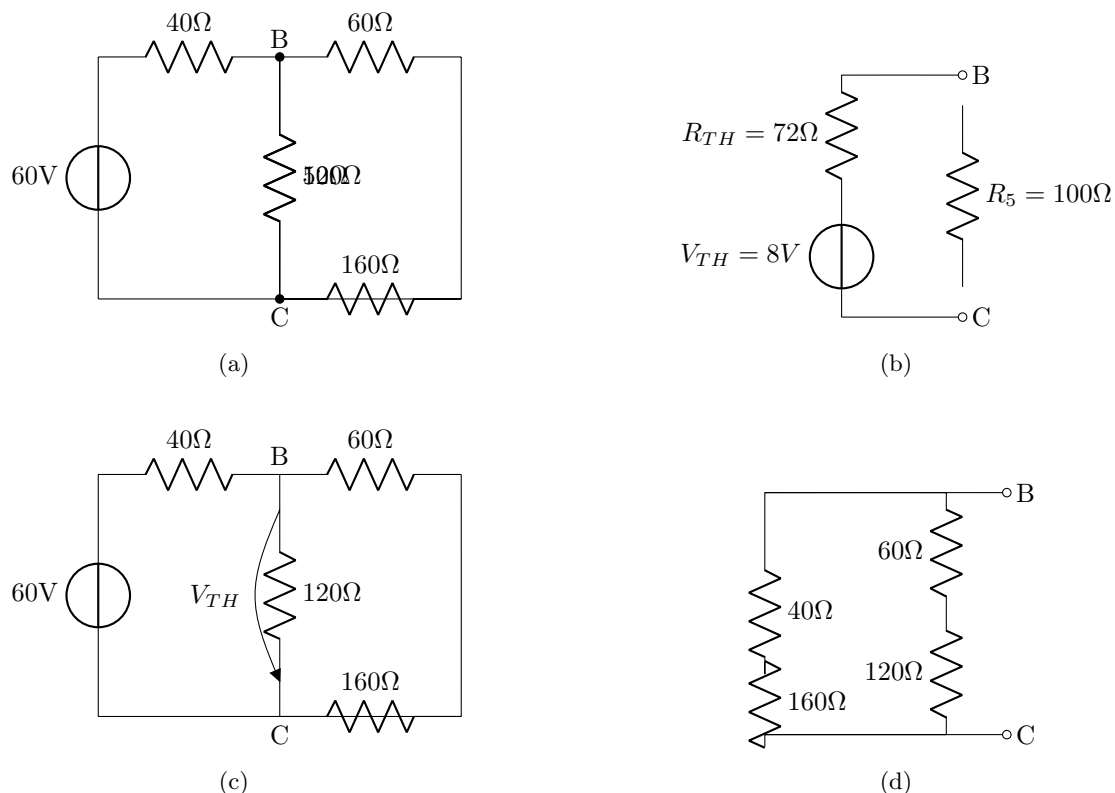


Figura 1: Fig. 26-2 — Circuito puente desequilibrado.

Verificación experimental del teorema de Thévenin

Es posible determinar por medición los valores de V_{TH} y R_{TH} para una carga R_L en una red dada. Luego podemos ajustar experimentalmente la salida de una fuente de alimentación de tensión regulada en V_{TH} conectando una resistencia cuyo valor sea R_{TH} , en serie con V_{TH} y con R_L . Podemos medir I en este circuito equivalente. Si el valor medido de I_L en R_L de la red original es el mismo que el de I medido en el equivalente de Thévenin, tenemos una comprobación del teorema de Thévenin. Para una comprobación más completa este proceso tendría que ser repetido varias veces con circuitos cualesquiera.

RESUMEN

1. El teorema de Thévenin enuncia que cualquier red de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito sencillo equivalente que actúa como el circuito original en la carga conectada a los dos terminales.
2. El circuito equivalente se compone de un generador o fuente de alimentación llamado generador de Thévenin (V_{TH}) en serie con la resistencia interna de Thévenin (R_{TH}), en serie a su vez con

la carga, entre los dos terminales en cuestión. Así para el circuito complejo de la figura 26-2 a, el equivalente de Thévenin en los terminales BC es el de la figura 26-2 b.

3. Para determinar la tensión de Thévenin V_{TH} se abre la carga en los dos terminales en la red original y se calcula la tensión en estos dos terminales. Esta tensión con carga abierta es V_{TH} .
4. Para determinar la resistencia de Thévenin R_{TH} se mantiene abierta la carga en los dos terminales en la red original y se reemplaza la fuente de alimentación original con su propia resistencia interna. Luego se calcula la resistencia entre los terminales de carga abierta, hacia el circuito original.
5. El teorema de Thévenin es aplicable a circuitos lineales con fuentes independientes y dependientes, y es especialmente útil para analizar circuitos con diferentes valores de carga.